

摘要：

电池是AI时代的储能安全底座，是国家能源安全战略的组成部分，是锂电之外的第二化学体系。

钠离子电池正在经历从“锂电备胎”到“战略主力”的质变。宁德时代近期在钠电赛道的一系列动作，标志着钠电产业化已跨越“从0到1”的拐点。AIDC储能需求的爆发，叠加锂价重返20万元/吨的历史性窗口，使钠电在安全性、成本和战略自主性上的价值被系统性重估。

一、发生了什么？——宁德时代的“钠电三部曲”

2026年4月至5月，钠离子电池产业化进程迎来历史性拐点。宁德时代在短短一个月内完成了技术发布、超级订单和产能扩张的“三级跳”，向市场发出了明确信号：钠电已从“实验室故事”走向“商业化落地”。

1. 第一部曲：技术突破——攻克量产四道难题

2026年4月21日，宁德时代在TechDay上发布新一代“钠新”电池，宣布已突破钠电池量产的“四座大山”：

- ①极致控水：**钠离子对水分极其敏感，水分会与钠盐反应产生腐蚀性物质，严重影响电池寿命与安全性。宁德时代通过原创的孔径调控与表面分子锁水技术，将生产环境水分控制在极低水平，攻克了钠电制造的第一道难关。
- ②硬碳产气：**硬碳负极在充放电初期会大量产气，导致电池鼓包甚至失效。宁德时代通过原创级孔径调控技术，有效抑制了硬碳产气问题。
- ③铝箔粘接：**钠电池正负极均使用铝箔作为集流体，但铝箔与活性物质的粘接强度不足会影响电极结构稳定性。宁德时代自研双极性功能涂层，解决了铝箔涂布粘接困难。
- ④自生成负极规模化：**这是无负极钠电池的核心技术，通过在充电过程中将钠离子直接沉积在集流体上形成金属钠负极，省去传统负极材料，可将体积能量密度提升60%以上。宁德时代已实现该技术的规模化量产准备。

2. 第二部曲：超级订单——60GWh锁定储能市场

2026年4月27日，宁德时代与海博思创签署储能钠离子电池战略合作协议，达成3年60GWh的钠离子电池订单。这是迄今为止全球规模最大的钠离子电池订单，其意义远超商业层面：

验证产业化能力：宁德时代官方明确表示已攻克钠电池量产全链条难题，具备规模化交付能力。

打开应用场景：订单明确指向储能领域，而非电动车。海博思创作为中国头部储能系统集成商，其采购的钠电池将主要用于电网侧储能、工商业储能和AIDC储能。

创造增量市场：摩根士丹利测算，钠电池有望开辟约1000GWh的可触达市场空间，对比2025年行业662GWh的销量规模，空间巨大。

3. 第三部曲：产能扩张——40GWh专用线启动

2026年5月7日，宁德时代全资子公司“福鼎时代”的环评报告公示，项目总投资50亿元，新增40GWh钠离子动力电池产能。这是宁德时代首次公开建设的专用钠电大基地：

技术路线明确：采用“层状氧化物+硬碳”体系，比容量≥180mAh/g，循环寿命2000次后容量保持率≥80%。

建设周期24个月：预计2026H2开工，2028H2大规模放量，2029年满产。

战略意义：这不是兼容产线的“柔性切换”，而是专门的钠电厂房、极片车间、模组线和设备采购，标志着宁德时代内部已将钠电视为独立的主流技术路线。

.....

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

VIP会员

加入见闻VIP会员

立即解锁全文

46 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论